

# Introducción al Juez Virtual de la Carrera de Informática

Ayudantes de INF-143

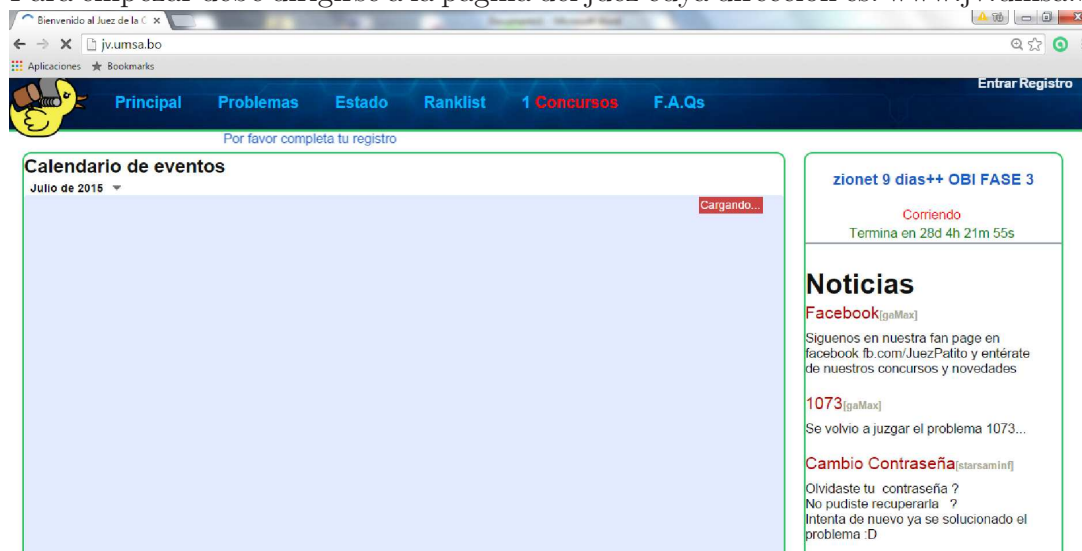
3 de agosto de 2015

## Índice

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Comenzar                          | 2 |
| 2. Registrarse                       | 2 |
| 3. Ingresar con mi cuenta de usuario | 4 |
| 4. Envío de problemas                | 4 |

## 1. Comenzar

Para empezar debe dirigirse a la pagina del juez cuya dirección es: [www.jv.umsa.bo](http://www.jv.umsa.bo).



En la página se visualizan pestañas: *Principal*, *problemas*, *estado*, *ranklist*, *concursos*, *FAQs* y en una posición izquierda superior derecha *Entrar Registro*.

En la parte principal, se visualiza un calendario de eventos que muestra las competencias de programación en la que pueden participar, y en una columna derecha las últimas noticias publicadas acerca de concursos, y otros.

En la parte inferior también se tiene las reglas del blog, donde se puede recurrir para obtener ayuda o preguntas sobre los ejercicios.

## 2. Registrarse

En la parte izquierda superior derecha se cuenta con un enlace para realizar el registro:

Bienvenido al Juez de la C X

jvumsa.bo

Aplicaciones ★ Bookmarks

Principal Problemas Estado Ranklist 1 Concursos F.A.Qs Entrar Registro

Por favor completa tu registro

### Calendario de eventos

Julio de 2015

| dom                            | lun                    | mar                    | mié                  | jue                            | vie                  | sáb      |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------|
| 28                             | 29                     | 30                     | 1 de jul             | 2                              | 3                    | 4        |
| 01:30 CodeChef - June          | 11:00 Codeforces Round |                        |                      | CodeChef - July Challenge 2015 |                      |          |
| CodeChef - July Challenge 2015 |                        |                        |                      |                                |                      |          |
|                                |                        |                        |                      |                                |                      |          |
| 12                             | 13                     | 14                     | 15                   | 16                             | 17                   | 18       |
| CodeChef - July Challenge 2015 | 11:00 Codeforces Round |                        |                      |                                | 02:00 TopCoder Open  |          |
|                                |                        |                        |                      |                                |                      |          |
| 19                             | 20                     | 21                     | 22                   | 23                             | 24                   | 25       |
| 12:00 CodeChef - July          |                        | 10:00 Codeforces Round | 11:00 TopCoder SRM 6 |                                |                      |          |
|                                |                        |                        |                      |                                |                      |          |
| 26                             | 27                     | 28                     | 29                   | 30                             | 31                   | 1 de ago |
| 01:30 CodeChef - July          |                        |                        |                      |                                | 12:00 TopCoder SRM 6 |          |

**zionet 9 dias++ OBI FASE 3**

Corriendo

Termina en 28d 4h 21m 55s

### Noticias

**Facebook**<sub>[gnaMax]</sub>

Síguenos en nuestra fan page en facebook fb.com/JuezPatito y enterate de nuestros concursos y novedades

**1073**<sub>[gnaMax]</sub>

Se volvió a juzgar el problema 1073...

**Cambio Contraseña**<sub>[starsamin]</sub>

Olvidaste tu contraseña ?  
No pudiste recuperarla ?  
Intenta de nuevo ya se solucionado el problema :D

Revisa en SPAM por las dudas

En la página de registro debe llenar todos los datos requeridos:

Principal Problemas Estado Ranklist 1 Concursos F.A.Qs Entrar Registro

Por favor completa tu registro

### Registro

USUARIO:

NOMBRE:

APELLIDO:

CORREO:  \*

PAIS:  \*

INSTITUCION:  \*

CONTRASEÑA:  \*

REPITA CONTRASEÑA:

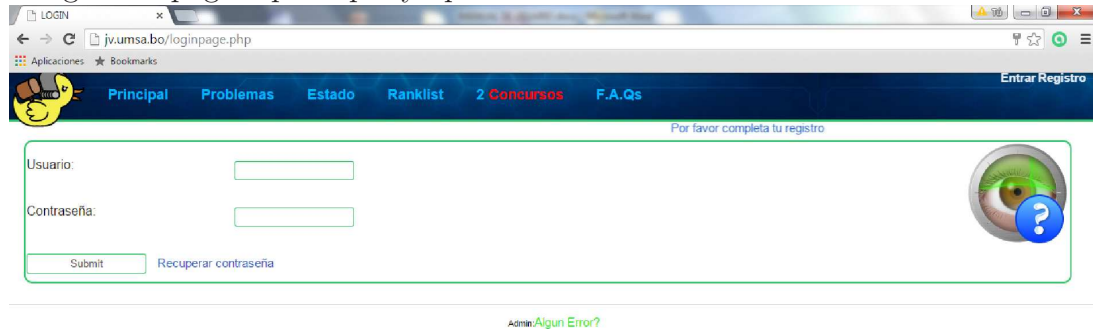
☒ No soy un robot 

Crear Reset

debe tener cuidado de proporcionar datos que recuerde, el nombre de usuario será con el que será identificado y la contraseña la clave para su ingreso. Es importante que proporcione un correo activo y no olvidar el captcha, para finalizar oprima crear y listo puede ingresar al juez y resolver problemas.

### 3. Ingresar con mi cuenta de usuario

Dirigirse la página principal y oprimir el enlace de *entrar*



- Ingrese su usuario o Nick con el que se registro en el juez.
- Ingresar su contraseña.
- presionar *Submit* para ingresar.

Una vez que haya ingresado al juez notara que su usuario aparecerá en la esquina superior derecha

### 4. Envío de problemas

Muy independiente de los concursos se tienen la opción de resolver todo el conjunto de problemas disponibles en el juez. Para lo cual se debe dirigir a la parte de problemas:

Principal Problemas Estado Ranklist 2 Concursos F.A.Qs Entrar Registro

Por favor con Has activado el modo de pantalla completa. Salir del modo de pantalla completa (F11)

1 2

Problem ID  Ir  Buscar

| Problem ID | Titulo                           | Setter   | AC  | Enviar |
|------------|----------------------------------|----------|-----|--------|
| 1000       | A + B                            |          | 363 | 714    |
| 1003       | Rumores                          |          | 61  | 179    |
| 1004       | Saliendo del laberinto           |          | 16  | 47     |
| 1005       | Bob el jardinero                 |          | 13  | 162    |
| 1006       | Cadena Bailarina                 |          | 51  | 204    |
| 1007       | Pipo el payaso                   |          | 16  | 57     |
| 1008       | Ordenando mi directorio          |          | 17  | 59     |
| 1010       | UHSA WORD                        |          | 40  | 105    |
| 1014       | Marisol la exploradora           |          | 19  | 73     |
| 1016       | ¡Come todo el Helado que puedas! |          | 7   | 20     |
| 1018       | Operadores Relacionales          | Jhonny F | 194 | 333    |
| 1019       | Reduciendo Costos                | Jhonny F | 126 | 363    |
| 1020       | Planificando un viaje            | Jhonny F | 78  | 260    |
| 1021       | (Lowest Common Ancestor)         |          | 26  | 29     |
| 1022       | Mercado Magico                   |          | 25  | 112    |
| 1023       | Defense Of The Ancients          |          | 9   | 74     |
| 1028       | Contando en sort de Inserción    | Jorge Te | 14  | 30     |
| 1029       | Escoger Equipos                  | Jorge Te | 22  | 33     |
| 1030       | Collares                         | Jorge Te | 10  | 44     |
| 1033       | Contando Primos                  | Jorge Te | 45  | 101    |
| 1034       | Teclado Defectuoso               |          | 52  | 100    |

Para poder enviar un problema se debe ingresar al enunciado del problema por ejemplo resolvamos el *problema 1000 A+B*.

Cada problema tiene varios conceptos que describimos

- Descripción.- Describe el enunciado del problema.
- Entrada.- Describe la forma en la que están los datos de entrada.
- Salida.- Describe como se espera que presente la solución del problema.
- Ejemplo de entrada.- Este es un ejemplo de como son sus datos de entrada.
- Ejemplo de salida.- Esta es la solución en el formato esperado para los datos de entrada.

En el problema 1000 que resolveremos nos muestra la siguiente información:

Principal Problemas Estado Ranklist 2 Concursos F.A.Qs Entrar Registro

Por favor completa tu registro

**1000: A + B**  
Time Limit: 1 Sec Memory Limit: 128 MB  
Enviar 714 Resuelto: 363  
[Enviar][Estado][Foro]

**Descripción**  
El problema trata de sumar dos números

**Entrada**  
Se le daran dos números A y B.

**Salida**  
Imprimir A + B

**Ejemplo Entrada**  
1 2

**Ejemplo Salida**  
3

**Ayuda**

**Código**

Si leemos el enunciado nos indica que debemos leer dos números  $A, B$  y luego imprimir el resultado. El programa debe leer los datos del teclado e mostrar el resultado en la pantalla. No se deben incluir mensajes tales como *ingrese A, la respuesta es*, etc. La respuesta debe tener un formato idéntico al presentado en el ejemplo.

Para enviar una solución primero se debe escoger el lenguaje de programación, que se encuentra al centro de la pantalla. En el caso de Java la clase debe tener el nombre de *Main* y el método principal debe llamarse *main*. Hay que recalcar que el programa debe ser un solo archivo.

Enviar

jvumsa.bo/submitpage.php?id=1000

Aplicaciones Bookmarks

Principal Problemas Estado Ranklist 2 Concursos F.A.Qs Editar Usuario LUCHO (0) Recent Salir Admin

Por favor completa tu registro

Problem 1000  
Language: C, C++, Pascal, Java, Obj-C, FreeBasic

Enviar

Admin: Algun Error?

En segundo lugar copiamos el programa en recuadro y se debe oprimir el enlace de *ENVIAR*.

El programa que resuelve el problema 1000 es el siguiente:

---

```
1  import java.util.*;
2
3  public class Main{
4      public static void main(String args[]) {
5          Scanner cin = new Scanner(System.in);
6          int a, b;
7          while (cin.hasNext()) {
8              a = cin.nextInt(); b = cin.nextInt();
9              System.out.println(a + b);
10             }
11     }
12 }
```

---

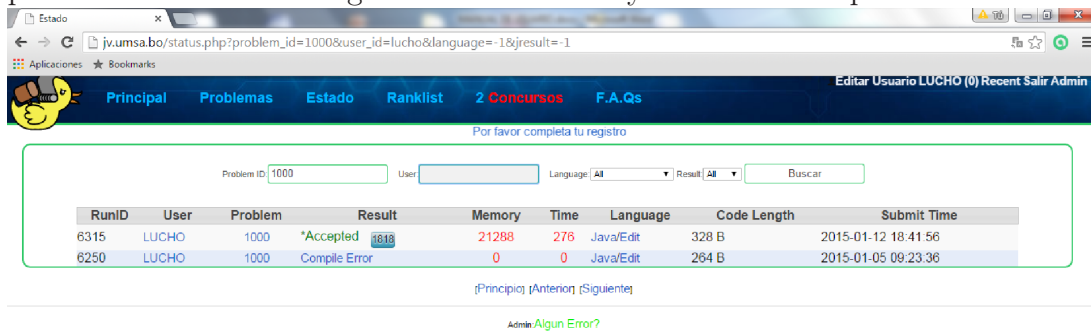
La clase *Scanner* es la que nos permite leer los datos del teclado. El método *hasNext()* permite saber si existen más datos en el archivo de entrada. Esto asociado a la instrucción **while** nos permite procesar todos los datos de la entrada.

Una vez copiado el código y presionada la tecla *ENVIAR*, se evaluará la solución, las posibles respuestas que nos puede dar el juez son:

- Pending.- Indica que aún esta pendiente de revisión. Puede ser que el juez tenga muchos envíos.
- Pending Rejudge.- Rejudge, significa que se ha decidió volver a evaluar los envíos de un problema específico. Esto ocurre cuando los autores de los problemas descubren errores en los datos de prueba y por lo tanto es necesario, volver a revisar todos los envíos. Esto puede hacer que programas aceptados, luego se consideren fallidos y también problemas no aceptados ahora se consideren correctos.
- Compiling.- Indica que el programa esta siendo compilado.
- Running & Rejudging. Running indica que el programa esta siendo procesado y rejudging que esta volviendo a juzgar.

- Accepted.- Esto es lo que esperamos. La solución que enviamos es correcta y ha sido aceptada.
- Presentation Error.- Este error se presenta cuando hay espacios adicionales en la respuesta. Esto puede ser uno o más espacios al final de la línea. Una línea en blanco que falta o sobra en una respuesta, etc. Significa que eliminando los espacios probablemente se obtenga el resultado esperado.
- Wrong Answer. Indica que los resultados generados por el programa son diferentes a los registrados en el juez.
- Time Limit Exceeded.- Se da cuando el tiempo de proceso es mayor al esperado. Esto ocurre en los casos que existe una solución más eficiente que la desarrollada. También si su programa está en un ciclo y no termina.
- Memory Limit Exceeded.- Los programas generalmente deben resolverse utilizando 64kb o 128kb de memoria ram si exceden esto se produce el error.
- Output Limit Exceeded.- Cuando el archivo de salida es mayor que el permitido se obtiene el error.
- Compile Error.- Significa error de compilación. En java puede indicar que su clase principal no es *Main*.

Para revisar el estado de su envío acceda al menú donde indica *ESTADO* puede revisar su envío ingresando su usuario y el número del problema.



Por favor completa tu registro

Problem ID: 1000 User: Language: All Result: All Buscar

| RunID | User  | Problem | Result        | Memory | Time | Language  | Code Length | Submit Time         |
|-------|-------|---------|---------------|--------|------|-----------|-------------|---------------------|
| 6315  | LUCHO | 1000    | Accepted      | 21288  | 276  | Java/Edit | 328 B       | 2015-01-12 18:41:56 |
| 6250  | LUCHO | 1000    | Compile Error | 0      | 0    | Java/Edit | 264 B       | 2015-01-05 09:23:36 |

(Principio) (Anterior) (Siguiente)

Admin: Algun Error?



## 5. Competencias

Periódicamente, ya sea en clases o como tarea se crean competencias . Estas competencias son listas de problemas que se espera que deben resolver en un tiempo específico. Esta opción tiene varias pestañas:

- Standings.- Esta opción nos muestra el detalle de problemas enviados, resueltos, y el número de intentos para resolver un problema.
- Statistics.- Muestra los problemas indicando como fueron resueltos, cuales fueron resueltos, y otras estadísticas.
- Enviar una solución.- Para esto solo ingrese el nombre del problema y tendrá todas las opciones para enviar problemas tal como se explico anteriormente.

Para establecer el orden de los participantes se toma la cantidad de problemas resueltos y el tiempo que demoró en resolver los problemas. En clases solo nos interesa el número de problemas resueltos y no así el número de intentos.